

Examen de Terminología Técnica de Redes y Telecomunicaciones

100 preguntas: términos técnicos y sus definiciones

Nombre del estudiante: _____

Fecha: _____ Puntaje: _____ / 100

Instrucciones generales: Este examen evalúa el dominio de la terminología técnica utilizada en redes y telecomunicaciones (dispositivos, protocolos, direccionamiento, medios de transmisión, telefonía, seguridad y tecnologías emergentes). El examen consta de 100 preguntas divididas en tres secciones: selección única (una sola respuesta correcta), selección múltiple (pueden existir dos o más respuestas correctas) y verdadero o falso. Las respuestas se encuentran al final del documento.

Sección I – Preguntas de Selección Única (1 – 50)

Seleccione la única respuesta correcta que define adecuadamente el término indicado.

1. ¿Cuál es la definición correcta de LAN (Local Area Network)?
 - A) Red que conecta ubicaciones geográficamente distantes
 - B) Red de área local que conecta dispositivos en un espacio reducido, como una oficina o edificio
 - C) Red de almacenamiento dedicada
 - D) Red de telefonía pública conmutada
2. ¿Cuál es la definición correcta de WAN (Wide Area Network)?
 - A) Red de corto alcance basada en Bluetooth
 - B) Red que cubre una sola ciudad
 - C) Red que interconecta ubicaciones geográficamente distantes, como sucursales de una empresa
 - D) Red de almacenamiento de alta velocidad
3. ¿Qué es una MAN (Metropolitan Area Network)?
 - A) Una red que cubre el área de una ciudad o zona metropolitana
 - B) Una red personal de corto alcance
 - C) Una red exclusiva para almacenamiento
 - D) Un tipo de cable de fibra óptica
4. ¿Qué es una PAN (Personal Area Network)?
 - A) Una red que conecta países enteros
 - B) Una red de corto alcance para dispositivos personales cercanos, como Bluetooth
 - C) Una red exclusiva de fibra óptica
 - D) Un protocolo de enrutamiento
5. ¿Qué es una SAN (Storage Area Network)?

- A) Una red dedicada de alta velocidad para el acceso a dispositivos de almacenamiento
- B) Una red inalámbrica personal
- C) Un protocolo de telefonía
- D) Un tipo de dirección IP

6. ¿Cuál es la definición correcta de Router?

- A) Dispositivo que repite señales sin inteligencia alguna
- B) Dispositivo que interconecta redes distintas y reenvía paquetes según direcciones IP
- C) Dispositivo que solo reenvía tramas según direcciones MAC
- D) Cable utilizado para conexiones de fibra óptica

7. ¿Cuál es la definición correcta de Switch?

- A) Dispositivo de capa 1 que repite la señal a todos sus puertos
- B) Dispositivo de capa 2 que reenvía tramas según direcciones MAC usando una tabla de direcciones
- C) Dispositivo que traduce direcciones IP privadas a públicas
- D) Servidor que asigna direcciones IP dinámicamente

8. ¿Cuál es la definición correcta de Hub?

- A) Dispositivo de capa 1 que repite la señal eléctrica a todos los puertos sin ningún tipo de inteligencia
- B) Dispositivo que filtra tráfico según direcciones MAC
- C) Dispositivo que enruta paquetes entre redes distintas
- D) Servidor de resolución de nombres de dominio

9. ¿Cuál es la definición correcta de Bridge (puente de red)?

- A) Dispositivo que conecta dos segmentos de red y filtra el tráfico según direcciones MAC
- B) Servidor que traduce nombres de dominio a direcciones IP
- C) Protocolo de enrutamiento dinámico
- D) Cable de cobre blindado

10. ¿Qué se entiende por Gateway (puerta de enlace) en una red?

- A) Un punto de la red que permite la salida o entrada de tráfico hacia otra red, a menudo con protocolos distintos
- B) Un cable de fibra óptica monomodo
- C) Un protocolo de correo electrónico
- D) Una dirección MAC especial

11. ¿Cuál es la función principal de un módem?

- A) Convertir señales digitales en analógicas y viceversa para la transmisión de datos
- B) Traducir nombres de dominio a direcciones IP
- C) Filtrar tráfico según reglas de seguridad
- D) Asignar direcciones IP dinámicamente

12. ¿Qué es un Access Point (punto de acceso inalámbrico)?

- A) Un dispositivo que permite a clientes inalámbricos conectarse a una red cableada

- B) Un protocolo de enrutamiento
- C) Un tipo de cable coaxial
- D) Una dirección IP reservada

13. ¿Cuál es la función de un repetidor de señal?

- A) Cifrar el tráfico de red
- B) Amplificar o regenerar una señal para extender el alcance de la red
- C) Traducir direcciones IP privadas a públicas
- D) Enrutar paquetes entre redes distintas

14. ¿Cuál es la definición correcta de Firewall?

- A) Sistema de seguridad que filtra el tráfico de red entrante y saliente según un conjunto de reglas
- B) Servidor que asigna direcciones IP
- C) Cable de fibra óptica de alta seguridad
- D) Protocolo de resolución de nombres

15. ¿Qué es un servidor Proxy?

- A) Un servidor intermediario que procesa solicitudes entre un cliente y otro servidor
- B) Un dispositivo de capa física
- C) Un protocolo de enrutamiento dinámico
- D) Una dirección de multidifusión

16. ¿Qué es una DMZ (zona desmilitarizada) en una red?

- A) Un segmento de red aislado que expone servicios públicos mientras protege la red interna
- B) Un protocolo de cifrado
- C) Una dirección IP reservada para pruebas
- D) Un tipo de cable de cobre

17. ¿Qué es un IDS (Intrusion Detection System)?

- A) Un sistema que detecta y alerta sobre actividad sospechosa en la red, sin bloquearla activamente
- B) Un protocolo de enrutamiento
- C) Un servidor de correo electrónico
- D) Un tipo de switch administrable

18. ¿Qué es un IPS (Intrusion Prevention System)?

- A) Un sistema que únicamente registra eventos de seguridad sin actuar
- B) Un sistema que detecta y además bloquea activamente el tráfico malicioso
- C) Un protocolo de resolución de direcciones
- D) Un servidor DNS secundario

19. ¿Cuál es la definición correcta de VPN (Virtual Private Network)?

- A) Una red que utiliza un túnel cifrado sobre una red pública para conectar de forma segura ubicaciones o usuarios remotos
- B) Un protocolo de enrutamiento sin clases

- C) Un tipo de topología de red física
- D) Un servidor de nombres de dominio

20. ¿Qué es NAT (Network Address Translation)?

- A) Un protocolo de traducción de nombres de dominio
- B) Una técnica que traduce direcciones IP privadas a públicas (o viceversa)
- C) Un protocolo de enrutamiento de estado de enlace
- D) Un tipo de dirección multicast

21. ¿Qué es PAT (Port Address Translation)?

- A) Una variante de NAT que permite que múltiples direcciones IP privadas compartan una única IP pública usando números de puerto
- B) Un protocolo de enrutamiento dinámico
- C) Una dirección de loopback
- D) Un estándar de cableado

22. ¿Qué es DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)?

- A) Un protocolo que asigna automáticamente direcciones IP y otros parámetros de red a los hosts
- B) Un protocolo de transferencia de archivos
- C) Un protocolo de correo saliente
- D) Un sistema de nombres de dominio

23. ¿Qué es DNS (Domain Name System)?

- A) Un protocolo de gestión de switches
- B) Un sistema que traduce nombres de dominio legibles a direcciones IP
- C) Un protocolo de cifrado de datos
- D) Un tipo de dirección MAC

24. ¿Qué es ARP (Address Resolution Protocol)?

- A) Un protocolo que resuelve una dirección IP a su correspondiente dirección MAC en la red local
- B) Un protocolo de enrutamiento entre sistemas autónomos
- C) Un protocolo de transferencia segura de archivos
- D) Un servicio de resolución de nombres de dominio

25. ¿Qué es ICMP (Internet Control Message Protocol)?

- A) Un protocolo de la capa de transporte orientado a conexión
- B) Un protocolo utilizado para el diagnóstico y reporte de errores en la red, como en ping y traceroute
- C) Un protocolo de asignación dinámica de direcciones IP
- D) Un protocolo de cifrado de tráfico web

26. ¿Cuál es la definición correcta de TCP (Transmission Control Protocol)?

- A) Protocolo de la capa de transporte, orientado a conexión, que garantiza la entrega ordenada y confiable de los datos
- B) Protocolo sin conexión que no garantiza la entrega de los datos
- C) Protocolo de resolución de direcciones físicas

D) Protocolo de la capa de aplicación para transferencia de correo

27. ¿Cuál es la definición correcta de UDP (User Datagram Protocol)?

- A) Protocolo orientado a conexión que establece un saludo de tres vías
- B) Protocolo de la capa de transporte, sin conexión, que no garantiza la entrega ni el orden de los datos
- C) Protocolo de traducción de direcciones IP
- D) Protocolo utilizado exclusivamente para la resolución de nombres

28. ¿Qué es HTTP (Hypertext Transfer Protocol)?

- A) Un protocolo de la capa de aplicación utilizado para la transferencia de páginas y recursos web
- B) Un protocolo de enrutamiento dinámico
- C) Un protocolo de resolución de direcciones MAC
- D) Un protocolo exclusivo para correo electrónico

29. ¿Qué es HTTPS?

- A) Una versión de HTTP que utiliza cifrado TLS/SSL para proteger la comunicación
- B) Un protocolo de transferencia de archivos sin cifrado
- C) Un protocolo de enrutamiento seguro
- D) Un tipo de dirección IP privada

30. ¿Qué es FTP (File Transfer Protocol)?

- A) Un protocolo utilizado para la transferencia de archivos entre un cliente y un servidor
- B) Un protocolo de resolución de nombres de dominio
- C) Un protocolo de enrutamiento entre sistemas autónomos
- D) Un protocolo de videoconferencia

31. ¿Qué es SSH (Secure Shell)?

- A) Un protocolo de acceso remoto cifrado a la línea de comandos de un dispositivo
- B) Un protocolo de acceso remoto sin cifrado
- C) Un protocolo de transferencia de correo
- D) Un tipo de dirección de multidifusión

32. ¿Qué es Telnet?

- A) Un protocolo de acceso remoto a la línea de comandos que transmite la información sin cifrado
- B) Un protocolo de acceso remoto cifrado
- C) Un protocolo de resolución de direcciones IP
- D) Un protocolo de enrutamiento dinámico

33. ¿Qué es SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)?

- A) Un protocolo utilizado para el envío de correo electrónico saliente
- B) Un protocolo utilizado exclusivamente para descargar correo
- C) Un protocolo de resolución de nombres
- D) Un protocolo de transferencia de archivos

34. ¿Qué caracteriza al protocolo POP3?
- A) Sincroniza el correo entre varios dispositivos manteniéndolo en el servidor
 - B) Descarga los mensajes de correo al dispositivo del cliente, generalmente eliminándolos del servidor
 - C) Es un protocolo de enrutamiento de correo entre servidores
 - D) Es un protocolo de videoconferencia
35. ¿Qué caracteriza al protocolo IMAP (Internet Message Access Protocol)?
- A) Permite sincronizar y gestionar el correo directamente en el servidor desde múltiples dispositivos
 - B) Solo permite el envío de correo saliente
 - C) Es un protocolo de resolución de direcciones MAC
 - D) Es un protocolo de transferencia de archivos
36. ¿Qué es SNMP (Simple Network Management Protocol)?
- A) Un protocolo utilizado para monitorear y administrar dispositivos de red
 - B) Un protocolo de transferencia de hipertexto
 - C) Un protocolo de resolución de nombres de dominio
 - D) Un protocolo de cifrado de tráfico
37. ¿Qué es una dirección MAC?
- A) Un identificador lógico asignado por el administrador de red
 - B) Un identificador físico de 48 bits asignado de fábrica a la tarjeta de red (NIC)
 - C) Una dirección temporal asignada por DHCP
 - D) Un nombre de dominio resuelto por DNS
38. ¿Cuál es la característica principal de una dirección IPv4?
- A) Tiene una longitud de 32 bits y se expresa en notación decimal punteada
 - B) Tiene una longitud de 128 bits
 - C) Es un identificador físico asignado por el fabricante
 - D) Solo se usa en redes inalámbricas
39. ¿Cuál es la característica principal de una dirección IPv6?
- A) Tiene una longitud de 32 bits
 - B) Tiene una longitud de 128 bits, lo que permite un espacio de direcciones mucho mayor que IPv4
 - C) Es idéntica en formato a una dirección MAC
 - D) Solo puede utilizarse en redes privadas
40. ¿Qué función cumple la máscara de subred?
- A) Cifra el tráfico de red
 - B) Determina qué parte de una dirección IP corresponde a la red y cuál al host
 - C) Traduce nombres de dominio a direcciones IP
 - D) Asigna direcciones MAC a los dispositivos
41. ¿Qué es CIDR (Classless Inter-Domain Routing)?

- A) Un método de direccionamiento y enrutamiento sin clases que permite un uso más flexible del espacio de direcciones IP
- B) Un protocolo de cifrado de red
- C) Un tipo de cable de fibra óptica
- D) Un protocolo de correo electrónico

42. ¿Qué es una transmisión Broadcast?

- A) El envío de datos a un único destinatario específico
- B) El envío de datos a todos los dispositivos de un segmento de red
- C) El envío de datos al nodo más cercano de un grupo
- D) El envío de datos únicamente a un grupo suscrito

43. ¿Qué es una transmisión Multicast?

- A) El envío de datos a todos los dispositivos de la red sin excepción
- B) El envío de datos a un grupo específico de destinatarios que se han suscrito a ese grupo
- C) El envío de datos a un único destinatario
- D) El envío de datos al servidor DNS más cercano

44. ¿Qué es una transmisión Unicast?

- A) El envío de datos de un origen a un único destino específico
- B) El envío de datos a todos los dispositivos de la red
- C) El envío de datos a un grupo de destinatarios suscritos
- D) El envío de datos al nodo más cercano de un grupo

45. ¿Qué es una transmisión Anycast?

- A) El envío de datos a todos los dispositivos de una red
- B) El envío de datos dirigido al nodo más cercano dentro de un grupo de posibles receptores
- C) El envío de datos únicamente a un destinatario fijo predeterminado
- D) El envío de datos exclusivamente dentro de una VLAN

46. ¿Qué es el ancho de banda (bandwidth) de un enlace?

- A) El tiempo que tarda un paquete en llegar de origen a destino
- B) La capacidad máxima teórica de transmisión de datos de un enlace en un periodo de tiempo
- C) La variación en el tiempo de llegada de los paquetes
- D) La cantidad de errores detectados en la transmisión

47. ¿Qué es la latencia en una red?

- A) La cantidad de datos transmitidos exitosamente por segundo
- B) El tiempo que tarda un paquete de datos en viajar desde el origen hasta el destino
- C) La capacidad máxima de un enlace
- D) El número de saltos entre dos dispositivos

48. ¿Qué es el jitter?

- A) La variación en el tiempo de llegada de los paquetes, crítica en aplicaciones de voz y video

- B) La capacidad máxima de un enlace de red
- C) El tiempo total de un solo paquete en llegar a destino
- D) El número de dispositivos conectados a una red

49. ¿Qué es el throughput (rendimiento real)?

- A) La capacidad teórica máxima de un enlace
- B) La cantidad real de datos transmitidos exitosamente en un periodo de tiempo determinado
- C) El tiempo de espera antes de una respuesta
- D) El número de errores de transmisión detectados

50. ¿Qué es el MTU (Maximum Transmission Unit)?

- A) El tamaño máximo de una unidad de datos (paquete) que puede transmitirse sin fragmentarse en una interfaz de red
- B) El tiempo máximo de vida de un paquete en la red
- C) El número máximo de usuarios conectados a un switch
- D) El ancho de banda máximo permitido en un enlace inalámbrico

Sección II – Preguntas de Selección Múltiple (51 – 80)

Cada pregunta puede tener dos o más respuestas correctas. Seleccione todas las que correspondan.

51. ¿Cuáles de los siguientes son protocolos de la capa de aplicación?

- A) HTTP
- B) FTP
- C) SMTP
- D) ARP
- E) TCP

52. ¿Cuáles de los siguientes son protocolos de la capa de transporte?

- A) TCP
- B) UDP
- C) IP
- D) ICMP
- E) DNS

53. ¿Cuáles de los siguientes dispositivos operan principalmente en la capa 2 (enlace de datos) del modelo OSI?

- A) Switch
- B) Bridge
- C) Router
- D) Hub
- E) Access Point

54. ¿Cuáles de las siguientes son topologías de red físicas?

- A) Bus
- B) Estrella
- C) Anillo
- D) Malla
- E) Half-duplex

55. ¿Cuáles de los siguientes son tipos de cableado de cobre?

- A) UTP
- B) STP
- C) Coaxial
- D) Fibra monomodo
- E) Fibra multimodo

56. ¿Cuáles de los siguientes son tipos de medios de fibra óptica?

- A) Monomodo
- B) Multimodo
- C) UTP

D) Coaxial

57. ¿Cuáles de los siguientes son bloques de direcciones IP privadas según el RFC 1918?

- A) 10.0.0.0/8
- B) 172.16.0.0/12
- C) 192.168.0.0/16
- D) 8.8.8.0/24
- E) 100.64.0.0/10

58. ¿Cuáles de los siguientes son protocolos de enrutamiento dinámico?

- A) RIP
- B) OSPF
- C) EIGRP
- D) BGP
- E) STP

59. ¿Cuáles de los siguientes son protocolos relacionados con el correo electrónico?

- A) SMTP
- B) POP3
- C) IMAP
- D) SNMP
- E) FTP

60. ¿Cuáles de los siguientes son estándares de la familia Wi-Fi (IEEE 802.11)?

- A) 802.11a
- B) 802.11b
- C) 802.11g
- D) 802.11n
- E) 802.3

61. ¿Cuáles de las siguientes tecnologías de telefonía utilizan conmutación de circuitos?

- A) PSTN
- B) ISDN
- C) Internet
- D) VoIP sobre IP pública
- E) Ethernet

62. ¿Cuáles de los siguientes son mecanismos o protocolos de seguridad inalámbrica?

- A) WEP
- B) WPA
- C) WPA2
- D) WPA3
- E) STP

63. ¿Cuáles de los siguientes son protocolos o mecanismos de autenticación (AAA) utilizados en redes empresariales?

- A) RADIUS
- B) TACACS+
- C) 802.1X
- D) DHCP
- E) DNS

64. ¿Cuáles de los siguientes son componentes típicos de la telefonía tradicional (PSTN)?

- A) PBX
- B) Central telefónica
- C) Troncal (trunk)
- D) Router de borde
- E) Switch de acceso Ethernet

65. ¿Cuáles de los siguientes son protocolos utilizados en soluciones de VoIP?

- A) SIP
- B) RTP
- C) H.323
- D) SNMP
- E) ARP

66. ¿Cuáles de las siguientes son generaciones de tecnología de telefonía celular?

- A) 2G
- B) 3G
- C) 4G/LTE
- D) 5G
- E) 802.11ac

67. ¿Cuáles de las siguientes son tecnologías de acceso a Internet de banda ancha?

- A) DSL
- B) Cable módem
- C) Fibra óptica hasta el hogar (FTTH)
- D) Satélite
- E) Telnet

68. ¿Cuáles de los siguientes son tipos de direcciones de comunicación en redes?

- A) Unicast
- B) Multicast
- C) Broadcast
- D) Anycast
- E) Simplex

69. ¿Cuáles de los siguientes son modos de transmisión según la dirección del flujo de datos?

- A) Simplex
- B) Half-duplex
- C) Full-duplex
- D) Multicast

70. ¿Cuáles de las siguientes son direcciones IPv4 de uso especial?

- A) Loopback (127.0.0.0/8)
- B) Link-local (169.254.0.0/16)
- C) TEST-NET (192.0.2.0/24)
- D) Broadcast dirigido
- E) VLAN nativa

71. ¿Cuáles de los siguientes son protocolos o herramientas de gestión y monitoreo de red?

- A) SNMP
- B) Syslog
- C) NetFlow
- D) HTTP
- E) FTP

72. ¿Cuáles de las siguientes son ventajas de la fibra óptica frente al cableado de cobre?

- A) Mayor ancho de banda potencial
- B) Inmunidad a interferencias electromagnéticas (EMI)
- C) Mayor distancia de transmisión
- D) Menor costo de instalación

73. ¿Cuáles de los siguientes son protocolos que operan en la capa de red (capa 3)?

- A) IP
- B) ICMP
- C) IPsec
- D) ARP
- E) TCP

74. ¿Cuáles de las siguientes son tecnologías de conmutación de paquetes?

- A) Frame Relay
- B) ATM
- C) MPLS
- D) Internet
- E) PSTN

75. ¿Cuáles de los siguientes son modelos de servicio en la computación en la nube?

- A) IaaS (Infraestructura como servicio)
- B) PaaS (Plataforma como servicio)
- C) SaaS (Software como servicio)
- D) LAN

E) WAN

76. ¿Cuáles de los siguientes son elementos relacionados con la seguridad perimetral de una red?

- A) Firewall
- B) DMZ
- C) IDS/IPS
- D) WAF (Web Application Firewall)
- E) Switch de acceso

77. ¿Cuáles de los siguientes son protocolos o algoritmos de cifrado y seguridad utilizados en redes?

- A) SSL/TLS
- B) IPsec
- C) AES
- D) WPA2
- E) STP

78. ¿Cuáles de los siguientes son parámetros que afectan la calidad de una llamada VoIP?

- A) Latencia
- B) Jitter
- C) Pérdida de paquetes
- D) Ancho de banda disponible
- E) Dirección MAC del router

79. ¿Cuáles de las siguientes son técnicas de multiplexación utilizadas en telecomunicaciones?

- A) TDM (Multiplexación por división de tiempo)
- B) FDM (Multiplexación por división de frecuencia)
- C) WDM (Multiplexación por división de longitud de onda)
- D) VPN
- E) NAT

Sección III – Verdadero o Falso (81 – 100)

Indique si cada afirmación es Verdadera (V) o Falsa (F).

81. El protocolo TCP es orientado a conexión y garantiza la entrega ordenada de los datos.

Verdadero () Falso ()

82. UDP establece una conexión mediante un saludo de tres vías (three-way handshake) antes de enviar datos.

Verdadero () Falso ()

83. La dirección MAC es un identificador lógico asignado manualmente por el administrador de red.

Verdadero () Falso ()

84. El modelo OSI tiene 7 capas, mientras que el modelo TCP/IP se describe habitualmente con 4 capas.

Verdadero () Falso ()

85. HTTPS utiliza cifrado TLS/SSL para proteger la comunicación entre el cliente y el servidor.

Verdadero () Falso ()

86. El protocolo DHCP solo puede asignar direcciones IP de forma manual.

Verdadero () Falso ()

87. Una VLAN permite segmentar una red física en múltiples dominios de broadcast lógicos.

Verdadero () Falso ()

88. El NAT estático asigna siempre la misma dirección IP pública a una dirección IP privada específica.

Verdadero () Falso ()

89. La latencia se refiere a la cantidad de datos transmitidos exitosamente por unidad de tiempo.

Verdadero () Falso ()

90. El jitter es la variación en el tiempo de llegada de los paquetes, algo crítico en aplicaciones de voz y video en tiempo real.

Verdadero () Falso ()

91. Un firewall de próxima generación (NGFW) solo puede filtrar tráfico basándose en direcciones IP y puertos, sin inspección de aplicaciones.

Verdadero () Falso ()

92. El protocolo ARP se utiliza para resolver una dirección IP en su correspondiente dirección MAC dentro de la misma red local.

Verdadero () Falso ()

93. IPv6 utiliza direcciones de 32 bits, igual que IPv4.

Verdadero () Falso ()

94. El estándar 802.1Q permite el etiquetado de tramas para transportar el tráfico de múltiples VLAN sobre un mismo enlace troncal.

Verdadero () Falso ()

95. WPA3 es un protocolo de seguridad inalámbrica menos seguro que WEP.

Verdadero () Falso ()

96. Un PBX (Private Branch Exchange) es una central telefónica privada utilizada dentro de una organización.

Verdadero () Falso ()

97. El protocolo SIP se utiliza exclusivamente para la transferencia de archivos entre servidores.

Verdadero () Falso ()

98. MPLS es una tecnología que utiliza etiquetas para acelerar y dirigir el reenvío de paquetes en la red.

Verdadero () Falso ()

99. El término "Anycast" se refiere al envío de un paquete a todos los dispositivos de la red simultáneamente.

Verdadero () Falso ()

100. La calidad de servicio (QoS) permite priorizar cierto tipo de tráfico, como voz y video, sobre otros tipos de tráfico en la red.

Verdadero () Falso ()